

Práctica de laboratorio

507-EGSánchez-ISOP403_ICS-Win-Linux.docx

Objetivo de la práctica

Ser capaces de tener acceso a internet en una máquina GNU/LINUX mediante una conexión compartida a Internet con Windows (ICS, Internet ConnectionSharing)

Inventario de material necesario

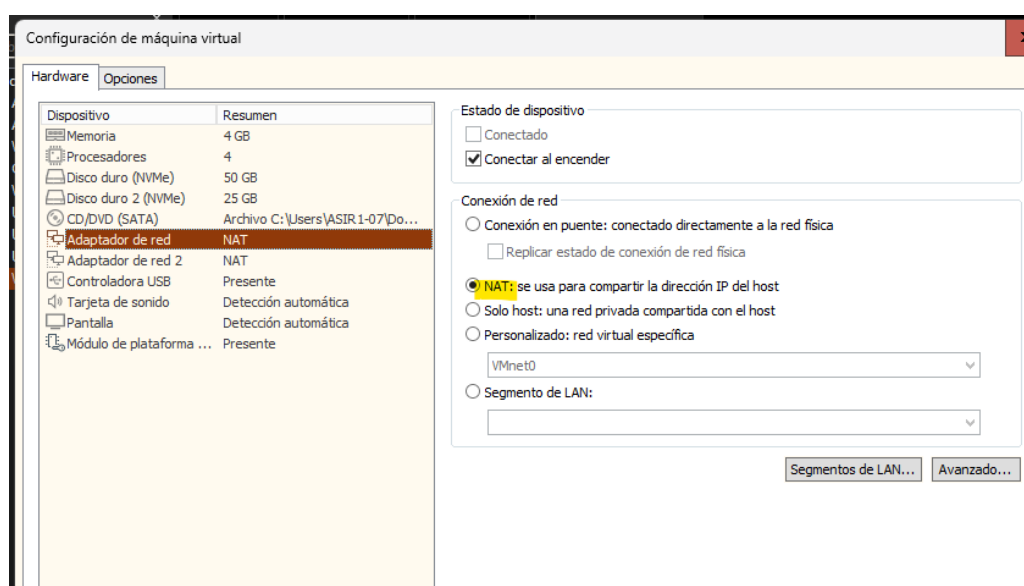
Se parte de de un sistema Windows con dos interfaces de red:

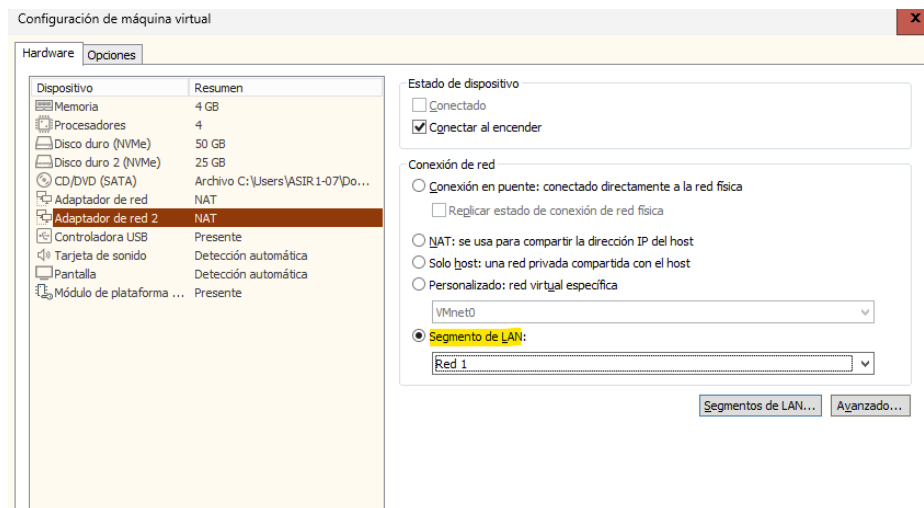
- La primera está conectada a Internet y llevará activado ICS con DHCP activado.
- La segunda conectada a la red de área local.

Nuestro Windows debe tener acceso a Internet.

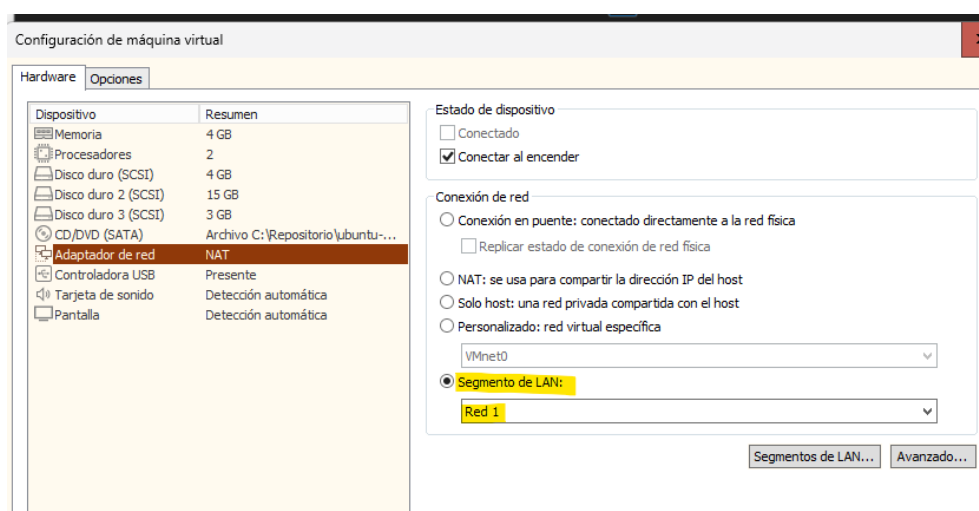
Ejecución

Para empezar, en nuestra máquina de Windows 11 nos aseguramos de que uno de nuestros adaptadores de red está configurado como NAT (Para que podamos estar conectados a internet) y la otra como parte del segmento de LAN de “Red 1” (Que estará conectada con nuestro Ubuntu Linux para que esta pueda tener acceso a internet):

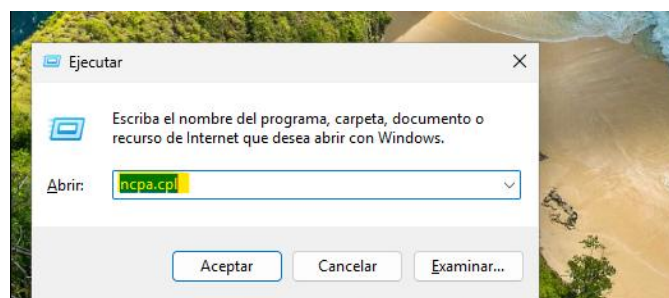


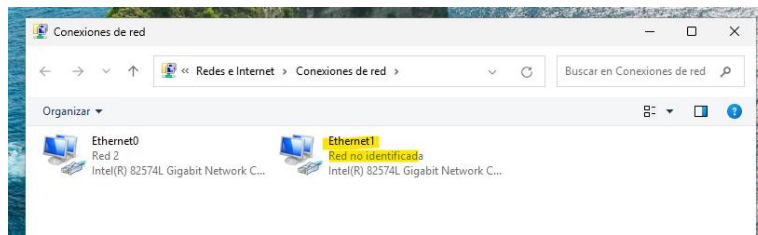


En la máquina de Ubuntu, la única NIC que posee también la configuramos en el mismo segmento de LAN de "Red 1":

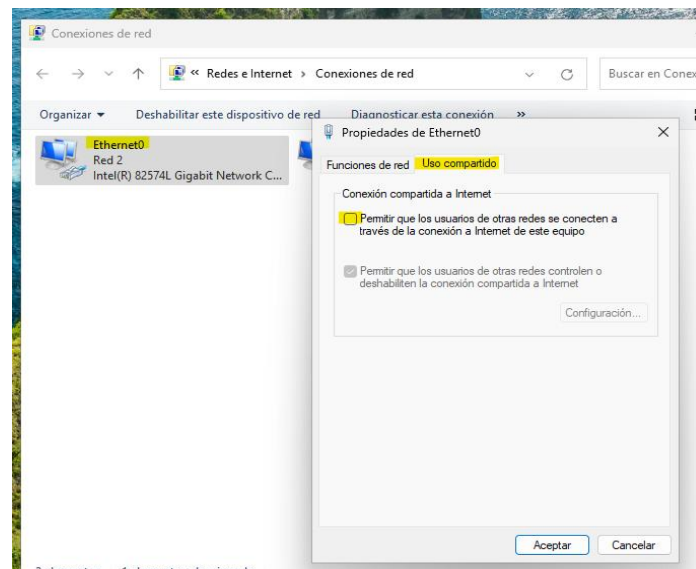


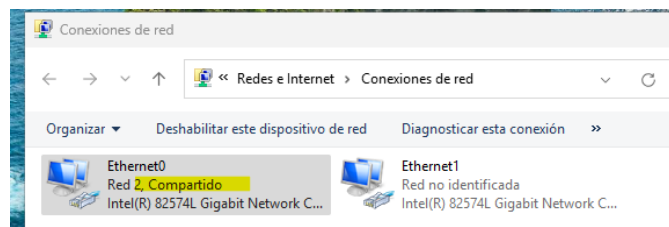
Ahora, para habilitar el uso compartido en nuestro Windows haremos "Ctrl + R" y "ncpa.cpl" para ver las conexiones de red. En la tarjeta que tenemos red, abrimos las propiedades:





En la parte de propiedades, en la pestaña de “Uso compartido” le damos a la casilla de “Permitir que los usuarios de otras redes se conectan a través de la conexión a Internet de este equipo”:





Antes de pasar al entorno Ubuntu vemos la dirección IP de la NIC 2 (la que irá hacia el Linux) ya que la usaremos como puerta de enlace para Ubuntu:

```

NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Ethernet1:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
Dirección física. . . . . : 00-0C-29-E3-B2-09
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3c38:2cc6:733d:56e8%18(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.137.1(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 301993001
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-6E-6D-EE-00-0C-29-E3-B2-FF
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

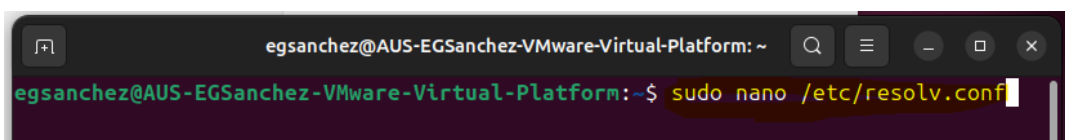
C:\Users\07>

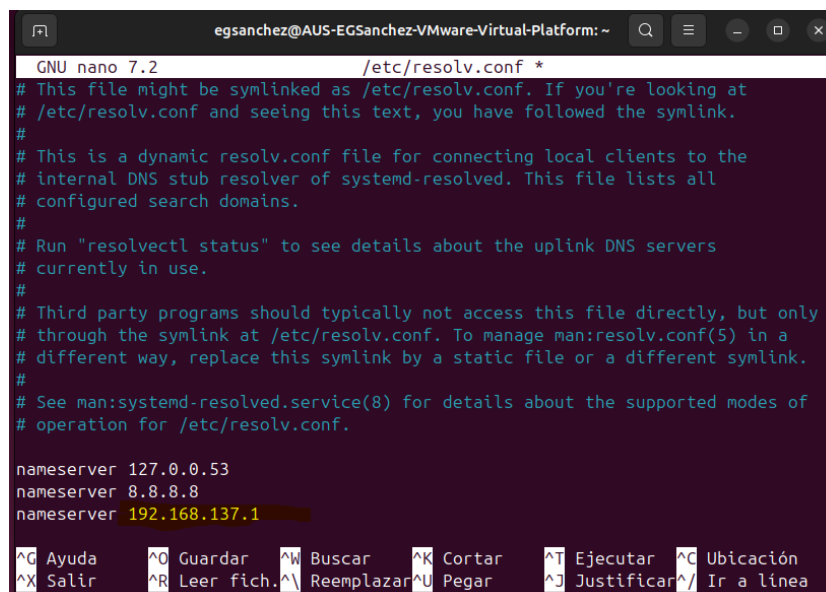
```

Ahora, modificamos la tarjeta mediante el interfaz gráfico para manualmente proporcionar una Ip en el mismo rango que la NIC 2 (192.168.137.2) y el Gateway o puerta de enlace será la IP de Windows (192.168.137.1):



Para la resolución de nombres, entramos y modificamos el contenido del archivo de `"/etc/resolv.conf"` y configuramos los DNS de la siguiente forma:





La dirección **127.0.0.53** es el resolvidor interno de Ubuntu, y **192.168.137.1** para que Ubuntu pregunte a Windows cuando no sepa dónde está algo en la red local.

Comprobamos la conectividad por IP haciendo ping a la propia máquina, a Windows, y a Google para comprobar que la comunicación con Windows para obtener conexión a internet mediante su tarjeta es posible y que, además, nos podemos comunicar con otras páginas en internet.

```
egsanchez@AUS-EGSanchez-VMware-Virtual-Platform: ~  
egsanchez@AUS-EGSanchez-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.137.1  
PING 192.168.137.1 (192.168.137.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.741 ms  
64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.758 ms  
64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.97 ms  
  
--- 192.168.137.1 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2074ms^C  
rtt min/avg/max/mdev = 0.741/1.154/1.965/0.573 ms  
egsanchez@AUS-EGSanchez-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.137.2  
PING 192.168.137.2 (192.168.137.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.137.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.101 ms  
64 bytes from 192.168.137.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.030 ms  
64 bytes from 192.168.137.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.025 ms  
^C  
--- 192.168.137.2 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2075ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.025/0.052/0.101/0.034 ms  
egsanchez@AUS-EGSanchez-VMware-Virtual-Platform:~$ ping google.com  
PING google.com (172.217.171.46) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from lcmadb-ac-in-f14.1e100.net (172.217.171.46): icmp_seq=1 ttl=127 ti  
me=3.34 ms  
64 bytes from lcmadb-ac-in-f14.1e100.net (172.217.171.46): icmp_seq=2 ttl=127 ti  
me=4.87 ms  
64 bytes from lcmadb-ac-in-f14.1e100.net (172.217.171.46): icmp_seq=3 ttl=127 ti  
me=6.25 ms  
^C  
--- google.com ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms  
rtt min/avg/max/mdev = 3.339/4.818/6.246/1.187 ms  
egsanchez@AUS-EGSanchez-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Consideraciones finales

La práctica me a parecido un reto de configuración de archivos de sistema que obliga a entender que el orden de los factores en los archivos de configuración (como el resolv.conf) es capaz de alterar el resultado. Se aprende que la resolución de nombres es jerárquica. Si solo se apunta a servidores externos, se pierde la visibilidad de tus vecinos locales y viceversa.

Hubo un conflicto de visibilidad local y externa que pude resolver resolvió añadiendo múltiples líneas “nameserver” en el orden correcto para cubrir ambos ámbitos.